

# Trabajo Final

## Detección, Segmentación y Estimación de Pose utilizando YOLO26

El objetivo del presente Proyecto Integrador es que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada relacionados con visión por computadora y modelos de Deep Learning aplicados a detección de objetos, segmentación y estimación de pose humana.

Para ello, deberán desarrollar una solución integral utilizando modelos de la familia YOLO26, entrenando nuevas clases personalizadas y posteriormente aplicando distintos modelos de visión artificial sobre videos reales

## Objetivos

- Entrenar un modelo YOLO26 con clases personalizadas.
- Comprender el proceso de recolección y etiquetado de datos.
- Aplicar técnicas de detección de objetos, segmentación y pose estimation.
- Procesar videos utilizando múltiples modelos de visión artificial.
- Generar una salida visual enriquecida con información en tiempo real.
- Integrar distintos modelos de YOLO dentro de una misma solución.

### Trabajo Grupal

Este proyecto integrador debe ser realizado en grupos de hasta 5 personas. El trabajo en equipo es esencial para abordar los desafíos que se presenten y para aprovechar al máximo las habilidades de cada integrante.

## Fecha de Entrega

**Lunes 15 de Junio**

Entrega de un Notebook que cumpla con los aspectos solicitados en las distintas etapas.

---

# Requerimientos del Proyecto

## 1. Entrenamiento de Nuevas Clases

Cada grupo deberá:

- Seleccionar entre **2 y 3 clases nuevas** que:
  - NO pertenezcan a las 80 clases originales del dataset COCO.
  - Sean definidas libremente por el grupo.

Ejemplos posibles:

- Mate
- Control remoto específico
- Herramientas particulares
- Objetos regionales
- Productos comerciales
- Señalizaciones específicas
- Objetos industriales
- Etc.

## 2. Dataset

El dataset deberá:

- Contener al menos:
  - **50 imágenes por cada clase personalizada.**
- Estar correctamente etiquetado.
- Utilizar formato compatible con YOLO.

El proceso de etiquetado podrá realizarse utilizando herramientas como:

- MakeSense.ai
- Roboflow
- CVAT
- LabelImg
- O cualquier herramienta equivalente.

---

### 3. Entrenamiento del Modelo

El entrenamiento deberá realizarse utilizando:

- Modelos YOLO26.
- Transfer Learning.
- Dataset propio generado por el grupo.

Deberán documentar:

- Arquitectura utilizada.
- Cantidad de épocas.
- Batch size.
- Tamaño de imagen.
- Métricas obtenidas.
- Resultados del entrenamiento.

### 4. Procesamiento de Video

El sistema desarrollado deberá recibir como entrada:

- Un video de hasta 2 minutos de duración, o un link de algún video público.

Se recomienda preferentemente:

- 2 o 3 videos cortos
- De aproximadamente 20 segundos cada uno.

### 5. Resultado esperado del Video

El video procesado deberá integrar simultáneamente:

#### a) Segmentación

Mostrar mediante segmentación los objetos pertenecientes al dataset COCO que:

- Superen un umbral de confianza definido por el grupo.
- NO incluyan:
  - Personas.
  - Las nuevas clases entrenadas.

---

La segmentación deberá visualizar claramente las regiones detectadas.

## **b) Estimación de Pose**

Las personas detectadas deberán representarse utilizando:

- Modelo de pose estimation de YOLO.

El resultado deberá mostrar:

- Keypoints.
- Esqueleto corporal.
- Seguimiento visual de la pose.

## **c) Detección de Clases Personalizadas**

Las nuevas clases entrenadas deberán visualizarse mediante:

- Bounding Boxes.
- Nombre de la clase.
- Nivel de confianza.

## **6. Integración de Modelos**

El proyecto deberá demostrar la integración de:

- YOLO26 Detection
- YOLO26 Segmentation
- YOLO26 Pose

dentro de una misma solución de procesamiento de video.

# **Entregables**

Cada grupo deberá entregar:

## **Código Fuente**

- 
- Notebook o proyecto completo. (Pueden ser 2 uno para el entrenamiento y otro para el uso.)
  - Scripts utilizados.
  - Dataset utilizado para entrenar.
  - Archivo `data.yaml`.
  - Archivo de [best.pt](#) (los pesos entrenados)

## Video resultante

- Video original.
- Video final procesado.
- Visualización correcta de:
  - Segmentación.
  - Pose estimation.
  - Bounding boxes.

## Presentación

El proyecto deberá ser enviado el:

- Primer día hábil de la última semana de cursada.

La documentación deberá incluir:

- Descripción del proyecto.
- Dataset utilizado.
- Proceso de entrenamiento.
- Resultados obtenidos.
- Ejemplos del video procesado.
- Conclusiones finales.